개 발 일 자 : 2026.09.29

2026.09.00

확 정 일 자 :

(반도체공정장비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 공정장비유지관리전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체공정장비과 공정장비유지관리전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2032시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체개발 Level 4

4.교육훈련대상자 : 반도체 장비 및 제조 환경의 유지, 보수, 개선 분야 및 반도체 제조 장비 운용을 통한 장비, 부품개발 분야 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 반도체 공정에 공통으로 사용하는 설비와 화학 물질의 취급 방법을 숙지하여 반도체 제조 환경을 안전하게 유지, 관리, 개선할 수 있다.
○ 설계된 반도체 집적회로를 웨이퍼에 구현하기 위해 공정 흐름도를 해석하여 요구 단위공정을 파악하고 공정 장비의 운용과 계측을 통해 단위공정을 최적화할 수 있다.
○ 반도체 단위공정별 장비의 구조와 동작 원리를 이해하여 설치, 시운전 및 유지관리를 할 수 있고 설비 구조와 주요 부분품에 따른 공정 능력 한계에 따른 설비 개선 방안을 제시할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	학교 및 학과 생활	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
컴퓨터활용	컴퓨터활용 능력 향상	32
반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 참人폴리텍생활과비전

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							반도체AI유지보수	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	기초화학	2	
2		반도체개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	CAD실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	시중 교재
	디지털회로실습	1903030105_14v2	정보통신기기 디지털회로설계	48	3	디지털 회로 설계 (학습모듈) 활용
	시퀀스제어실습	1901080214_16v2	전장품 조립	48	3	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용
	유공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용
	전기전자실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	48	3	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용
	반도체공정장비실습	1903060221_24v5	플라즈마 식각장비 운영	48	3	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용
	반도체장비유지관리	1903060313_23v3	반도체장비 고객지원	48	3	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용
	반도체생산성향상	1903060210_23v4	반도체 생산성 향상	48	3	관련 기술 서적과 자체 제작 교재
	반도체PLC기초	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용
	반도체공정실습기초	1903060217_24v5	투과형 노광장비 운영	32	4	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용
		1903060218_24v5	반사형 노광장비 운영	32		관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용
	반도체공정실습심화	1903060227_24v5	퍼니스 열처리장비 운영	32	4	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용
		1903060230_24v5	물리기상증착(PVD)장비 운영	32		관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용

3) NCS 미적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	기초화학	반도체·전자재료·화학공정·신소재 등을 이해	32	2
	반도체개론	반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론	32	2
	융합프로젝트실습2	설비/공정에 따른 반도체 공정을 수행하여 결과를 평가	64	4
	융합프로젝트실습1	반도체 회로를 웨이퍼에 구현하기 위하여 공정흐름도 해석	64	4
	반도체제조공정	반도체제조공정	32	2
선택	센서제어실습	반도체 장비에 사용되는 각종 센서의 구조와 원리	48	3
	반도체AI유지보수	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측	48	3

선택	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	반도체장비설계실습	반도체장비설계 기초	48	3
	반도체제조공정심화	제조공정별 심화	48	3
	반도체소재	반도체 공정에 사용되는 물질의 종류와 특성	32	2
	반도체요소기술실습기초	장비 주요 구성 부분품의 구조와 공정 환경	48	3
	불량분석실습	단위 공정별 불량 사례들을 정리하여 분석	48	3
	반도체PLC/HMI실습	PLC/HMI응용	48	3
	반도체측정	반도체 단위 공정과 물성의 측정 기술	48	3
	반도체요소기술실습심화	진공 펌프, 칠러, 스크러버 등	48	3
	반도체장비조립실습	노광장비, Track, Sputter 등	48	3
	반도체장비보전실습	현장설비를 유지 및 관리	48	3
	반도체소자	반도체 소자의 종류와 기본 동작 원리	32	2
	전기전자공학	전기전자공학	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		반도체 생산성 향상	하드웨어 기초 회로 설계
4수준		물리기상증착(PVD)장비 운영	정보통신기기 디지털회로설계
		반사형 노광장비 운영	
		투과형 노광장비 운영	
		퍼니스 열처리장비 운영	
		플라즈마 식각장비 운영	
3수준			반도체장비 고객지원
2수준	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발		3D형상모델링작업
	공기압 제어		전장품 조립
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	110	32	95	30	18	12	29	8	29	29	4	25	22	2	29
계			64	16	15	2	8	8	0	1	1	0	6	4	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	10	9	2	4	4	0	1	1	0	4	2	2	1	2	0
	선택	멘토링		1	1		1	1										
		컴퓨터활용		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		OPIC		2	2								2	2				
		AI활용		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			560	94	17	93	22	10	12	28	7	29	23	0	23	21	0	29
전공	소 계		0	14	6	8	6	6	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초화학		2	2		2	2										
		반도체개론		2	2		2	2										
		반도체제조공정		2	2		2	2										
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	11	11	0	4	4	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	선택(이론)	반도체소자		2	2		2	2										
		전기전자공학		2	2		2	2										
		반도체장비개론		2	2					2	2							
		반도체소재		2	2					2	2							
		반도체제조공정심화		3	3					3	3							
	소 계		560	65	0	65	12	0	12	19	0	19	19	0	19	15	0	15
	선택(실습)	반도체요소기술실습기초		3		3	3		3									
		디지털회로실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스제어실습	48	3		3	3		3									
		전기전자실습	48	3		3	3		3									
		센서제어실습		3		3				3		3						
		반도체요소기술실습심화		3		3				3		3						
		유공압제어실습	48	3		3				3		3						
		반도체공정장비실습	48	3		3				3		3						
		반도체생산성향상	48	3		3				3		3						
		반도체공정실습기초	64	4		4				4		4						
		불량분석실습		3		3							3		3			
		반도체장비조립실습		3		3							3		3			
		CAD실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비유지관리	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체PLC기초	48	3		3							3		3			
		반도체공정실습심화	64	4		4							4		4			
		반도체장비보전실습		3		3										3		3
		반도체PLC/HMI실습		3		3										3		3
		반도체측정		3		3										3		3
		반도체장비설계실습		3		3										3		3
		반도체AI유지보수		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (릴레마 게임 등), 양성평등
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (릴레마 게임 등), 양성평등
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (릴레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립, 성인지 관련
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용, 성인지 관련
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
멘토링을 통해 학교 및 학과 생활 등 학사를 원활하게 수행 할 수 있으며, 개인적 인성 형성 및 취업 지도에 이르기 까지 전인교육에 관한 내용을 학습 또는 실행 할 수 있도록 한다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수업내용, 성적평가, 교재 등에 대한 설명 등	1			
2	멘토링 개요 및 설명	1			
3	자기소개 방법	1			
4	학교 및 학과생활 1	1			
5	학교 및 학과생활 2	1			
6	나의 존재가치 높이기	1			
7	인간관계	1			
8	건강관리	1			
9	자기탐험	1			
10	자기관리	1			
11	직업탐색	1			
12	이력서작성	1			
13	자기소개서 작성	1			
14	자기소개서 작성	1			
15	면접대비 사항	1			
16	성공적인 면접기법, 신입사원의 자세	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 업무에 필요한 컴퓨터활용 능력 향상		컴퓨터 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파워포이트 작성하기	2			
2	파워포이트 작성하기	2			
3	파워포이트작성하기	2			
4	파워포이트 작성하기	2			
5	워드작성하기	2			
6	워드작성하기1	2			
7	워드작성하기2	2			
8	워드작성하기3	2			
9	엑셀 데이터 처리	2			
10	엑셀 데이터 처리1	2			
11	엑셀 데이터 처리2	2			
12	엑셀 데이터 처리3	2			
13	그래프 활용하기	2			
14	그래프 활용하기 1	2			
15	그래프 활용하기 2	2			
16	그래프 활용하기 3	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
기초화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 · 전자재료 · 화학공정 · 신소재 등을 이해할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질, 원자, 이온, 화학식	2			
2	물, 원자량, 분자량, 농도	2			
3	몰비, 질량비, 수율, 제한방응물	2			
4	전자, 양성자, 중성자, 동위원소	2			
5	오비탈, 전자배치, 주기율표	2			
6	원자반지름, 이온화에너지, 전기음성도	2			
7	이온결합, 공유결합, 금속결합	2			
8	중간고사	2			
9	수소결합, 쌍극자, 반데르발스 힘	2			
10	이상기체, 기체법칙, 분압	2			
11	상변화, 증기압, 결정구조	2			
12	용해도, 농도, 희석	2			
13	반응속도, 속도식, 활성화에너지	2			
14	평형상수, 르샤틀리에 원리	2			
15	산화수, 산환, 환원 반응	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	2			
2	반도체 발전과정	2			
3	반도체의 종류	2			
4	반도체의 기본물성	2			
5	결정구조	2			
6	에너지 밴드	2			
7	캐리어(전자와 정공)	2			
8	중간고사	2			
9	진성반도체와 불순물반도체	2			
10	평행 상태에서 캐리어 이동	2			
11	비평형 상태에서의 반도체	2			
12	캐리어의 이동과 전류	2			
13	PN 다이오드, 커패시터, 인덕터	2			
14	BJT 개념	2			
15	MOSFET 개념	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			2,
2	반도체 소자 이해	2			2,
3	반도체 공정 이해	2			2,
4	반도체 제조 라인 이해	2			2,
5	진공기술 기초	2			2,
6	플라즈마 기초	2			2,
7	세정 및 CMP	2			2,
8	중간고사	2			2,
9	박막 형성	2			2,
10	사진 공정	2			2,
11	식각 공정	2			2,
12	반도체 응용	2			2,
13	메모리 반도체 이해	2			2,
14	SRAM 동작원리	2			2,
15	비메모리 반도체	2			2,
16	기말고사	2			2,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체와 세정 이해	2			
2	원자 및 반도체	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화박의 형성과 역할	2			
6	산화공정 장비 Operation	2			
7	사진공정과 장비 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정장비의 Operation	2			
10	습식식각과 건식 식각	2			
11	확산공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 및 Diffusion	2			
13	증착장비	2			
14	CVD, PVD 장비이해	2			
15	노광 및 트랙장치의 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체소자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 소자의 종류와 기본 동작 원리를 이해하고 현재의 기술 수준과 향후 발전 방향을 이해한다.	관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자의 종류	2			
2	반도체 기초 물성	2			
3	불순물 종류와 pn 접합	2			
4	금속-반도체 접합과 contact 저항	2			
5	Si MOS capacitor	2			
6	Bipolar Transistor 구조와 동작	2			
7	MOSFET (1)	2			
8	MOSFET (2)	2			
9	메모리 소자의 종류와 특성	2			
10	DRAM 구조와 동작	2			
11	Flash 구조와 동작	2			
12	뉴메모리	2			
13	주문형 (비메모리) 반도체 종류와 용도	2			
14	주문형 (비메모리) 반도체 현황과 전망	2			
15	반도체 sensor와 CMOS Image Sensor	2			
16	특수반도체/미래반도체	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기초 전자회로 이해		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의법칙	2			
2	키르히호프법칙	2			
3	중첩의원리	2			
4	테브난 노트원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전, 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 응용회로 1	2			
11	OP-AMP 응용회로 2	2			
12	BJT 이해하기 1	2			
13	BJT 이해하기 2	2			
14	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
15	BJT 증폭회로	2			
16	기말고	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체소재			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에 사용되는 물질의 종류와 특성을 이해하여 공정, 설비 개발 방향을 이해할 수 있다.	관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 에너지밴드와 에너지갭	2			
2	고순도 실리콘 잉곳과 웨이퍼의 제작	2			
3	불순물 종류와 n/p형 반도체의 제작	2			
4	반도체의 온도 특성	2			
5	전하의 이동과 모빌리티	2			
6	와이드 밴드갭 반도체 물성과 응용	2			
7	다이렉트 밴드갭 반도체 물성과 응용	2			
8	반도체 소자의 유전 물질	2			
9	산화막 성장과 증착 방법	2			
10	질화막 및 비정질 카본층의 활용	2			
11	high-k 및 low-k 물질의 활용	2			
12	게이트 구조와 high-k/metal-gate	2			
13	반도체 소자의 금속 물질	2			
14	금속의 일함수와 컨텍 저항	2			
15	구리의 물성과 CMP 기술	2			
16	반도체 물질의 개발 방향과 신물질	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체제조공정심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체 제조 공정 별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 제조 라인 이해	12			
2	반도체 공정 흐름도 이해	12			
3	반도체 단위공정 이해	12			
4	반도체 공정 분석 이해	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
Solidworks 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확 인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털회로에 필요한 각종 툴의 사용법 및 반도체 칩의 전기적 특성에 맞게 디지털회로를 설계하기 위한 게이트 레벨 합성, 시스템 레벨 회로 검증, 자동 배치배선을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로 설계에 반영할 수 있다.	디지털 회로 설계 (학습모듈) 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030105_14v2 정보통신기기 디지털 회로설계	48	디스플레이부 설계하기	12		
2			AP부 설계하기	12		
3			인터페이스 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디스플레이부 설계하기	디스플레이부 설계를 위한 부품의 데이터시트를 조사할 수 있다.		
	조사된 데이터시트를 근거로 블록다이어그램을 구성할 수 있다.		
	구성된 블록다이어그램을 구현하는 상세회로도를 설계할 수 있다.		
AP부 설계하기	최적부품으로 선정된 AP의 기술자료를 검토할 수 있다.		
	검토된 기술자료를 토대로 AP부 기능 검증이 용이한 하드웨어 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 기술을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		
인터페이스 설계하기	설계지침서와 사양명세서에 따라 채택되어야 할 인터페이스를 나열할 수 있다.		
	나열된 인터페이스에 대한 호환성과 규격 등을 파악할 수 있다.		
	파악된 내용을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 내 전동기의 운전이나 제어를 위한 MCC 반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있으며, 시스템의 구성 및 작동을 분석하여 자동제어기기 유지정비 업무를 안전하고 효율적으로 수행할 수 있다.	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080214_16v2 전장품 조립	48	부품 배치하기	24		
2			도통 확인하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
유공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
압축 공기 에너지를 이용한 밸브, 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공압 제어회로를 구성하여 시험 운전할 수 있다.		관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	12		
2			공기압제어 회로구성하기	12		
3			시험 운전하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
회로 해석, 시뮬레이션 검증 방법을 이용하여 설계할 수 있다.		관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	48	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	12		
2			블록별 회로 설계하기	12		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체공정장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 Etch 장비의 올바른 초기 설치를 위한 Etch 장비 Set-up 하기와 Etch 장비의 유지·개선 및 반도체 Ashing 장비의 올바른 초기 설치를 위한 Ashing 장비 Set-up과 Ashing 장비의 유지·개선하는 할 수 있다.	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060221_24v5 플라즈마 식각장비 운영	48	플라즈마 식각장비 셋업하기	24		
2			플라즈마 식각장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정장비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플라즈마 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 플라즈마 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
플라즈마 식각장비 유지 관리하기	플라즈마 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	플라즈마 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체장비유지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
장비 셋업, 품질 보증 기간 종 장비 유지 보수, 품질 보증 기간 경과 후 Issue 대응할 수 있다.		관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060313_23v3 반도체장비 고객지원	48	장비 유지보수하기	24		
2			셋업 관리하기	12		
3			고객대응하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유지관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 유지보수하기	고객이 운영 중인 장비의 운영 현황을 파악할 수 있다.		
	고객으로부터 제기된 문제를 분석하여 실제 원인을 찾을 수 있다.		
	정상 상태로 장비를 복원하기 위해 정해진 규정에 따라 주기적으로 장비의 예방 정비를 실시할 수 있다.		
	분석된 참 원인에 따라 장비를 조치하여 성능을 고장 이전의 정상 상태로 복원할 수 있다.		
	성능 업그레이드를 위한 하드웨어, 소프트웨어 등을 변경할 수 있고, 정상 상태로 운영될 수 있도록 관리할 수 있다.		
	공정과 장비를 최적의 상태로 유지하기 위한 매뉴얼 작성할 수 있다.		
셋업 관리하기	장비 입고 전 배관과 전선을 연결하는 작업(Hook up)사항을 점검하여 필요한 사항을 조치할 수 있다.		
	장비의 구성품을 매뉴얼에 따라 설치하고, 기능을 점검할 수 있다.		
	입고된 장비의 구성품을 점검하여 필요한 조치를 할 수 있다.		
	공정 스펙을 만족시키기 위해 조건을 설정할 수 있다.		
	장비와 공정 셋업 결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.		
고객대응하기	고객별, 제품별 요구사항에 따른 대응체계를 구축할 수 있다.		
	요구사항의 내용을 분석하여 해결방안을 도출할 수 있다.		
	도출된 내용을 검토한 후 적절한 조치를 진행할 수 있다.		
	고객요구사항 해결 후 조치 결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체생산성향상			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI을 활용한 반도체 생산 제품의 수율 향상과 원가 절감 및 TAT(Turn Around Time) 단축을 이해하고 실행할 수 있다.		관련 기술 서적과 자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060210_23v4 반도체 생산성 향상	48	수율 향상하기	24		
2			생산비용 절감하기	12		
3			TAT 단축하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체생산성향상		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수율 향상하기	기능검증이 완료된 제품에 대해서 구현제품의 수율에 영향을 줄 수 있는 항목을 도출할 수 있다.		
	제품의 적용범위에 따라 항목별 변동 범위를 선정하고 데이터를 기록할 수 있다.		
	생산조건 변화에 따른 제품의 특성에 대한 결과를 분석하여 적용할 수 있다.		
생산비용 절감하기	완성된 제품에 대하여 원가절감을 위한 방안을 마련할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술 인력과 협업하여 불량분석을 실시하고 결과에 대한 기술적 개선사항을 도출할 수 있다.		
	지속적 품질관리 및 사후 고객의 요구사항을 모니터링하여 원가절감에 반영할 수 있다.		
TAT 단축하기	공정절차 당 소요되는 절차를 간소화하여 총 공정 시간을 최소화 할 수 있다.		
	제품의 수명을 예측하여 개발제품의 준비기간을 단축할 수 있다.		
	고객의 주문제품에 대하여 공정 처리시간과 라인의 이동거리를 최소화할 수 있는 방법을 도출하여 납품시간의 TAT를 감소할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체PLC기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있으며, PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있다.	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체PLC기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체공정실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
설계된 반도체 회로를 웨이퍼에 구현하기 위하여 공정흐름도 해석 및 단위소자 개발을 통해 공정장비 운용, 계측 운용 및 평가, 단위공정을 최적화하기 위하는 능력을 보유하는 것이다.	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	32	투과형 노광장비 셋업하기	16		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	16		
3	1903060218_24v5 반사형 노광장비 운영	32	반사형 노광장비 셋업하기	16		
4			반사형 노광장비 유지 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		
반사형 노광장비 셋업하기	반사형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 반사형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	반사형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	반사형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
반사형 노광장비 유지 관리하기	반사형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	반사형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	반사형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	반사형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	반사형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체공정실습심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
설계된 반도체 회로를 웨이퍼에 구현하기 위하여 공정흐름도 해석 및 단위소자 개발을 통해 공정장비 운용, 계측 운용 및 평가, 단위공정을 최적화하기 위하는 능력을 보유하는 것이다.	관련 기술 서적과 학습모듈 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060227_24v5 퍼니스 열처리장비 운영	32	퍼니스 열처리장비 셋업하기	16		
2			퍼니스 열처리장비 유지 관리하기	16		
3	1903060230_24v5 물리기상증착(PVD)장비 운영	32	물리기상증착장비 셋업하기	16		
4			물리기상증착장비 유지 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
퍼니스 열처리장비 셋업하기	퍼니스 열처리장비 모델, 공정 모듈의 구성, 공통사양 등 퍼니스 열처리장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	퍼니스 열처리장비와 부대설비들의 치수를 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 파악하고 배관자재의 선택과 접속위치를 파악할 수 있다.		
	장비 시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 자료를 기록할 수 있다.		
	해당 장비 및 공정을 검증하고 설비표준 및 작업표준을 작성할 수 있다.		
퍼니스 열처리장비 유지 관리하기	퍼니스 열처리장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	퍼니스 열처리장비 운용설명서에 따라 퍼니스 장비를 조작할 수 있다.		
	퍼니스 열처리장비 운용설명서에 따라 장비의 성능유지를 위해 장비이력을 점검 및 관리할 수 있다.		
	퍼니스 열처리장비 운용설명서에 따라 주요 세부공정의 매개변수를 관리하고 고장 종류에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	공정챔버내 부품의 세정 및 교환주기를 설정하는 등 예방정비를 할 수 있다.		
물리기상증착장비 셋업하기	장비 모델, 공정 모듈의 구성, 공통사양 등 물리기상증착(PVD)장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	물리기상증착장비와 부대설비들의 치수를 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스 공급라인을 물리기상증착(PVD)장비에 연결하고 셋업할 수 있다.		
	장비 시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 초기 자료를 기록할 수 있다.		
	해당 장비 및 공정을 검증하고 설비표준 및 작업표준을 작성할 수 있다		
물리기상증착장비 유지 관리하기	물리기상증착(PVD)장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	물리기상증착장비 운용설명서에 따라 물리기상증착장비를 조작할 수 있다.		
	물리기상증착장비 운용설명서에 따라 장비이력(공정누적시간, 고장이력, PM이력 등) 점검 및 관리할 수 있다.		
	물리기상증착장비 운용설명서에 따라 주요 세부공정 주요 매개변수(열처리 온도, 가스량, 가스비율, 압력 등)를 관리하고, 고장 종류에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	공정챔버내 부품의 세정 및 교환주기를 설정 등 예방정비 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
설비/공정에 따른 반도체 공정을 수행하여 결과를 평가하고 설비 개선 방향을 제시할 수 있다.		자체 제작 교재, 현장 교육 자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 제조 공정 흐름도 해석 1	4			
2	반도체 제조 공정 흐름도 해석 2	4			
3	단위 소자 개발하기 1	4			
4	단위 소자 개발하기 2	4			
5	공정 소재 평가하기 1	4			
6	공정 소재 평가하기 2	4			
7	공정 장비 운영하기 1	4			
8	공정 장비 운영하기 2	4			
9	계측 운용 및 평가하기 1	4			
10	계측 운용 및 평가하기 2	4			
11	계측 운용 및 평가하기 3	4			
12	단위공정 최적화하기 1	4			
13	단위공정 최적화하기 2	4			
14	단위공정 최적화하기 3	4			
15	단위공정별 최적화 분석하기	4			
16	보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·설비/공정에 따른 반도체 공정을 수행하여 결과를 평가하고 설비 개선 방향을 제시할 수 있다.	·자체 제작 교재, 현장 교육 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	불순물 산포와 확산 제어의 필요성	4			
2	열처리 공정 설비의 발전 이력	4			
3	이온 주입에 따른 불순물 분포	4			
4	열처리 조건에 따른 불순물 거동	4			
5	열처리 설비의 구조와 동작	4			
6	wafer 준비 – 세정, 이온주입 등	4			
7	Activation 열처리 공정 실습	4			
8	불순물 성분 분포 분석 (SIMS)	4			
9	wafer 면저항 측정 (4point probe)	4			
10	최적화를 위한 열처리 공정 설계	4			
11	변경 조건 열처리 공정 실습	4			
12	변경 조건 분순물 성분 분포 분석	4			
13	변경 조건 wafer 면저항 측정	4			
14	변경 전후 결과 비교와 논의	4			
15	공정 한계 확인과 설비 개선안	4			
16	보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	3			학과별 반도체 공정 선택 가능,
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	3			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	3			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	3			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	3			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	3			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	3			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	3			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	3			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	3			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	3			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	3			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	3			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	3			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체장비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공정설비의 안정적 운영을 통하여 설비효율성을 높이기 위해 현장설비를 유지 및 관리할 수 있다		생산설비 관리	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생산설비 일점검 시트 관리하기	3			
2	생산설비 일점검 시트 관리하기1	3			
3	생산설비 일점검 시트 관리하기2	3			
4	생산설비 일점검 시트 관리하기3	3			
5	생산설비 일점검 시트 관리하기4	3			
6	생산설비 일점검 시트 관리하기5	3			
7	생산설비 문제점 보고서 작성하기1	3			
8	생산설비 문제점 보고서 작성하기2	3			
9	생산설비 문제점 보고서 작성하기3	3			
10	생산설비 문제점 보고서 작성하기4	3			
11	생산설비 가동 상태 확인하기	3			
12	생산설비 가동 상태 확인하기1	3			
13	생산설비 가동 상태 확인하기2	3			
14	생산설비 가동 상태 확인하기3	3			
15	생산설비 가동 상태 확인하기4	3			
16	생산설비 가동 상태 확인하기5	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
센서제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비에 사용되는 각종 센서의 구조와 원리, 특성을 알고 이를 점검, 유지 할 수 있는 능력을 갖추도록 한다.		자체제작 및 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지능형 센서 개요	3			
2	반도체 센서의 종류와 개요	3			
3	광센서 실습(Cds, Photo다이오드,트랜지스터)	3			
4	광센서 실습(반사 및 투과 센서, Optic Fiber)	3			
5	근접센서(용량형센서)	3			
6	근접센서(유도형센서)	3			
7	역학센서(로드셀,반도체 압력센서)	3			
8	역학센서(가속도 센서)	3			
9	화학센서(pH 센서)	3			
10	자기센서(Hall Sensor)	3			
11	자기센서(Hall IC)	3			
12	온도센서(Thermistor)	3			
13	온도센서(Thermocouple)	3			
14	온도센서(백금측온저항체)	3			
15	반도체 공정을 이용한 센서제작실습(1)	3			
16	반도체 공정을 이용한 센서제작실습(2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체요소기술실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
장비 주요 구성 부분품의 구조와 공정 환경을 유지하고 조절하는 주요 부품의 종류와 특성을 학습하여 적용할 수 있다.		관련 기술 서적과 자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비의 일반적 구조와 주요 부품	3			
2	EFEM과 Load Lock 실습	3			
3	Transfer Chamber 실습	3			
4	Process Chamber 구조 이해	3			
5	진공 부품 – 오링, 개스킷 선정, 교체	3			
6	진공 부품 – valve 종류와 동작	3			
7	진공 배관과 leak 체크 실습	3			
8	Furnace 히터 구조와 온도 조절	3			
9	석영 tube, boat 세정과 유지 관리	3			
10	매엽식 heater 구조와 유지 관리	3			
11	ESC (ElectroStatic Chuck) 구조, 동작	3			
12	Shower Head의 구조, 경시변화 보상	3			
13	압력 센서 종류와 적용	3			
14	유량 센서 구조와 동작	3			
15	온도 센서와 PID control 실습	3			
16	플라즈마 진단센서(VI probe/OES)의 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
불량분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
단위 공정별 불량 사례들을 정리하여 분석하고 균일도 및 산포 관리 기법을 활용할 수 있다.		관련 기술 서적과 자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 불량의 정의와 용어	3			
2	물리적 한계와 공정불량의 구분	3			
3	불량의 허용 한도와 관리 기법	3			
4	세정 공정 불량과 particle 측정	3			
5	이온 주입 공정 불량과 분석	3			
6	열처리 공정 불량과 분석	3			
7	사진 공정 불량과 분석	3			
8	건식 식각 공정 불량과 분석	3			
9	박막 공정 불량과 분석	3			
10	CMP 공정 불량과 분석	3			
11	반도체 형상 분석 기법	3			
12	반도체 성분 분석 기법	3			
13	전기 특성 분석과 TEG	3			
14	균일성 분석 방법	3			
15	재현성 관리 방법	3			
16	산포 관리 기법	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체PLC/HMI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 및 자동화기기 간의 인터페이스 및 제어동작을 설계하고 이해할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC/HMI 개요	3			
2	GT Designer사용법1(램프)	3			
3	GT Designer사용법2(스위치)	3			
4	GT Designer사용법2(수치표시)	3			
5	PLC/HMI연동	3			
6	유도전동기 제어실습1	3			
7	유도전동기 제어실습2	3			
8	자동양수장치 제어실습1	3			
9	자동양수장치 제어실습2	3			
10	위치제어실습1	3			
11	위치제어실습2	3			
12	신호등 제어실습 1	3			
13	신호등 제어실습 2	3			
14	자동화기기 제어실습1	3			
15	2동화기기 제어실습2	3			
16	자동화기기 제어실습3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 단위 공정과 물성의 측정 기술을 이해하여 공정, 장비 개발에 활용하고 소자 test 장치를 운용할 수 있다.	관련 서적과 자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 측정기술 개관	3			
2	면저항 측정과 4-point probe 활용법	3			
3	유전특성 측정과 LCR 미터 사용법	3			
4	두께 측정 방법과 장비	3			
5	광학 특성 측정과 일립소미터	3			
6	잔류 응력과 웨이퍼 휨 측정	3			
7	SEM을 이용한 형상 측정 방법	3			
8	TEM의 원리, 시편 준비, 활용	3			
9	웨이퍼 파티클 (defect) 측정 기술	3			
10	성분 분석 방법과 설비 (SIMS)	3			
11	플라즈마 진단 기술 (OES)	3			
12	진공 및 leak 측정 기술	3			
13	프로브스테이션의 활용	3			
14	개별 소자 특성 평가와 측정 장치	3			
15	웨이퍼레벨 평가 방법과 프로브카드	3			
16	반도체 핸들러의 동작과 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체요소기술실습심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비를 구동시키기 위한 진공 펌프, 칠러, 스크러버 등 부대설비의 구조와 동작, 유지관리를 할 수 있다.		관련 기술 서적과 자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진공과 반도체 공정 환경	3			
2	설비별 목표 진공도와 conductance	3			
3	Dry 펌프의 종류, 구조, 동작	3			
4	Dry 펌프의 조립과 유지보수	3			
5	TMP 펌프의 구조와 동작	3			
6	TMP 펌프의 유지보수	3			
7	Cryogenic 펌프의 동작 원리	3			
8	Cryogenic 펌프의 유지보수	3			
9	스크러버의 필요성	3			
10	건식 및 습식 스크러버 구조와 원리	3			
11	연소식 스크러버와 조합식 스크러버 구조	3			
12	스크러버 이상진단과 유지보수	3			
13	칠러의 용도와 종류	3			
14	공랭식 칠러 구조와 동작	3			
15	열전식 칠러 구조와 동작	3			
16	칠러 유지보수	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체장비조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비 설치를 위한 유틸리티 연결과 Mechanical 및 공정평가를 할 수 있다.		관련 기술 서적과 자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시퀀스 회로 점검하기 1	3			
2	시퀀스 회로 점검하기 2	3			
3	시퀀스 회로 이상 원인 분석하기 1	3			
4	시퀀스 회로 이상 원인 분석하기 2	3			
5	시퀀스 회로 유지관리 하기 1	3			
6	시퀀스 회로 유지관리 하기 2	3			
7	생산설비 일점검 시트 관리하기 1	3			
8	생산설비 일점검 시트 관리하기 2	3			
9	생산설비 문제점 보고서 작성하기1	3			
10	생산설비 문제점 보고서 작성하기2	3			
11	생산설비 문제점 보고서 작성하기3	3			
12	생산설비 가동 상태 확인하기1	3			
13	생산설비 가동 상태 확인하기2	3			
14	생산설비 가동 상태 확인하기3	3			
15	생산설비 가동 상태 확인하기4	3			
16	생산설비 가동 상태 확인하기5	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
반도체장비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비 제작을 위한 시구 설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있게 하여 모델링 기법을 습득함.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D형상 모델링 작업준비하기	12			
2	3D형상 모델링 작업하기	36			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 제조 및 첨단 설비가공 기업체와 연결된 현장실습을 통하여 신기술 습득 및 현장적응력을 향상시킬 수 있다.		·자체 제작, 현장 교육 자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습(전공관련 산업현장의 신기술 습득)	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정장비과 전공 : 공정장비유지관리전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정장비과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 제조 및 첨단 설비가공 기업체와 연결된 현장실습을 통하여 신기술 습득 및 현장적응력을 향상시킬 수 있다.		·자체 제작, 현장 교육 자료	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습(전공관련 산업현장 기술 습득)	160			